Manuel - Variateur de vitesse VF-B

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 2.0 (2025-01)

1. Présentation

Le variateur VF-B alimente le moteur du motoréducteur, limite le courant et surveille la sonde de température PTC. Il affiche les codes M-1xx sur son écran et par ses voyants.

2. Face avant

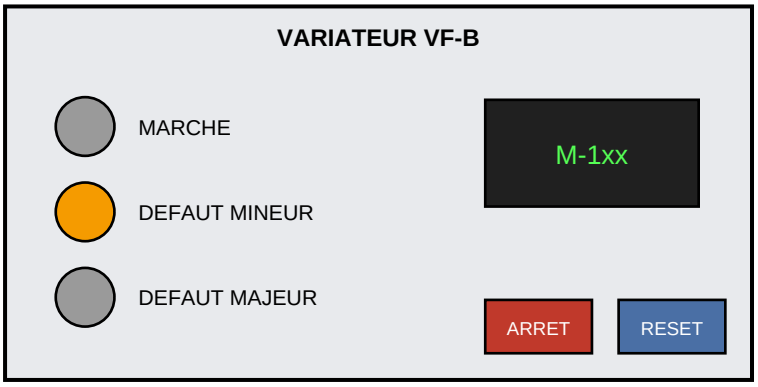


Figure 2.1 - Face avant du variateur VF-B, voyant orange fixe (page 2)

Un voyant orange fixe sur le VF-B correspond au code M-102 (température bobinage moteur). Attention : ce voyant ressemble à l'orange fixe du pupitre convoyeur (code C-101).

3. Paramètres principaux

Paramètre	MOTO-B-01	MOTO-B-02
Courant nominal (P01)	11,2 A	14,8 A
Limite de courant (P02)	13,4 A	17,8 A
Seuil alarme température moteur (P10)	110 °C	110 °C
Seuil arrêt température moteur (P11)	125 °C	125 °C
Temporisation surintensité (P03)	2 s	2 s

4. Codes d'alarme

Code	Désignation	Voyant	Cause probable	Action
M-101	Surintensité moteur	Rouge fixe	Courant > 120 % de In (13,4 / 17,8 A pour In = 11,2 / 14,8 A) pendant 2 s : blocage mécanique, défaut moteur	Arrêt, consignation, vérifier blocage et câblage
M-102	Température bobinage moteur > 110 °C	Orange fixe	Ventilation obstruée, surcharge prolongée	Nettoyer le ventilateur ; arrêt automatique à 125 °C
M-103	Température huile réducteur > 85 °C	Orange clignotant lent	Huile dégradée, niveau insuffisant	Contrôler niveau et état de l'huile ; arrêt automatique à 95 °C
M-104	Défaut de phase / tension réseau	Rouge clignotant	Phase absente, tension hors tolérance	Contrôler l'alimentation et les fusibles
M-105	Niveau d'huile réducteur bas	Orange clignotant rapide	Fuite ou niveau insuffisant	Rechercher la fuite, compléter le niveau

5. Réarmement

Après un défaut, attendre que la cause soit supprimée puis appuyer sur RESET. Après trois réarmements en une heure, ne pas insister : contacter le responsable maintenance (voir proc_reset_variateur).

6. Installation et refroidissement

Le variateur VF-B est installé en armoire, à proximité du motoréducteur qu'il alimente. Il dégage de la chaleur : l'armoire doit rester ventilée.

Tableau 6.1 - Conditions d'installation

Paramètre	Valeur	Remarque
Température ambiante dans l'armoire	0 °C à +40 °C	Au-delà, le variateur réduit sa limite de courant
Dégagement autour du variateur	10 cm au minimum	Haut et bas pour la circulation d'air
Position	Verticale	Face avant accessible pour lire l'écran M-1xx
Humidité	90 % maximum sans condensation	Pas de poussière conductrice

ATTENTION. Après coupure de l'alimentation, attendre 5 minutes avant d'ouvrir l'armoire : les condensateurs restent chargés.

7. Raccordement

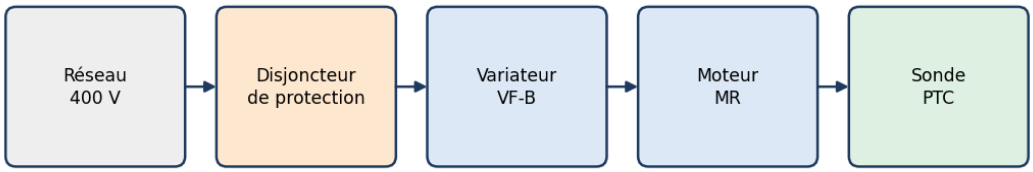


Figure 7.1 - Principe de raccordement du variateur VF-B

Tableau 7.1 - Bornes principales

Borne	Fonction	Remarque
L1 L2 L3	Entrée réseau 400 V triphasé	Protection par disjoncteur amont
U V W	Sortie vers le moteur	Câble moteur de 4 mm² (MOTO-B-01) ou 6 mm² (MOTO-B-02)
PTC	Entrée sonde de température du bobinage	Déclenche M-102 puis l'arrêt à 125 °C
DI1 DI2	Entrées de commande marche / arrêt	Reliées au pupitre PC-1 du convoyeur
RLY	Relais de défaut	Ouvre en cas de code M-1xx de type rouge

8. Liste complète des paramètres

Tableau 8.1 - Paramètres du variateur VF-B

Paramètre	Désignation	MOTO-B-01	MOTO-B-02
P01	Courant nominal	11,2 A	14,8 A
P02	Limite de courant (120 % de In)	13,4 A	17,8 A
P03	Temporisation surintensité	2 s	2 s
P04	Rampe d'accélération	10 s	10 s
P05	Rampe de décélération	10 s	10 s
P06	Fréquence minimale	5 Hz	5 Hz
P07	Fréquence maximale	50 Hz	50 Hz
P08	Mode de réarmement	Manuel (RESET)	Manuel (RESET)
P09	Réarmements maximum par heure	3	3
P10	Seuil d'alarme température moteur	110 °C	110 °C
P11	Seuil d'arrêt température moteur	125 °C	125 °C
P12	Seuil d'alarme température huile	85 °C	85 °C
P13	Seuil d'arrêt température huile	95 °C	95 °C

Remarque. Toute modification de paramètre doit être notée dans le ticket de maintenance. Ne jamais augmenter P02 pour faire disparaître un code M-101 : la cause est mécanique ou électrique.

9. Mise en service

- Saisir les paramètres P01 à P13 selon le tableau ci-dessus pour l'équipement concerné.
- Vérifier que le moteur tourne dans le bon sens avant d'accoupler la bande.
- Lancer une marche à vide de 30 minutes : le courant doit rester inférieur à In (environ 5 A pour MOTO-B-01, 6,5 A pour MOTO-B-02).
- Contrôler que la température du bobinage reste bien inférieure aux seuils P10 et P11.
- Tester le réarmement : provoquer un défaut contrôlé puis appuyer sur RESET.

10. Affichage et voyants

La face avant porte trois voyants (MARCHE vert, DEFAUT MINEUR orange, DEFAUT MAJEUR rouge), les boutons ARRET et RESET et un écran qui affiche le code M-1xx. Si l'écran est éteint, le code n'est pas lisible : la couleur et le comportement du voyant restent alors le seul indice.

Tableau 10.1 - Lecture des voyants

Voyant	Comportement	Codes possibles
Orange	Fixe	M-102
Orange	Clignotant lent	M-103
Orange	Clignotant rapide	M-105
Rouge	Fixe	M-101
Rouge	Clignotant	M-104

11. Diagnostic détaillé

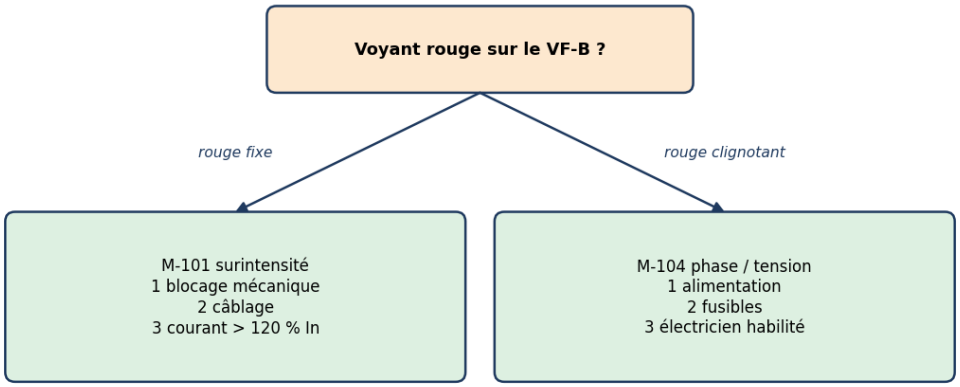


Figure 11.1 - Arbre de décision pour un voyant rouge du variateur

Tableau 11.1 - Causes et actions

Code	Cause la plus fréquente	Action
M-101	Bourrage de la bande ou blocage du réducteur	Arrêt, consignation, vérifier blocage et câblage
M-102	Ventilation moteur obstruée	Nettoyer le ventilateur ; arrêt automatique à 125 °C
M-103	Huile dégradée ou niveau insuffisant	Contrôler niveau et état de l'huile ; arrêt automatique à 95 °C
M-104	Phase absente ou tension hors tolérance	Contrôler l'alimentation et les fusibles
M-105	Fuite d'huile	Rechercher la fuite et compléter le niveau

12. Réarmement et défauts répétés

Après un défaut, attendre que la cause soit supprimée, puis appuyer sur RESET. Le variateur n'accepte que trois réarmements par heure (P09). Au-delà, ne pas insister : contacter le responsable maintenance et préparer un ticket. Un défaut qui revient est le signe d'une cause non traitée, pas d'un défaut passager.

- Noter le code, l'heure et la photo de la face avant avant chaque RESET.
- Ne jamais modifier P09 ni P02 pour contourner un défaut répété.
- Consulter l'historique de l'équipement avant de redémarrer (voir historique_moto_b01 et historique_moto_b02).

13. Voyants comparés : variateur et convoyeur

Le variateur VF-B et le pupitre PC-1 du convoyeur ont des voyants de mêmes couleurs. Identifier d'abord l'appareil avant de lire un code.

Tableau 13.1 - Voyants identiques, significations différentes

Aspect du voyant	Variateur VF-B (motoréducteur)	Pupitre PC-1 (convoyeur)
Orange fixe	M-102 Température bobinage moteur	C-101 Glissement de bande
Orange clignotant lent	M-103 Température huile réducteur	C-102 Désalignement de bande
Orange clignotant rapide	M-105 Niveau d'huile réducteur bas	C-105 Température palier du tambour
Rouge fixe	M-101 Surintensité moteur	C-103 Bourrage / surcharge de goulotte
Rouge clignotant	M-104 Défaut de phase / tension réseau	C-104 Arrêt d'urgence par câble

14. Historique des révisions et glossaire

Tableau 14.1 - Révisions du manuel

Version	Date	Modifications
v1.0	2024-03	Première édition
v1.1	2024-09	Ajout du chapitre sur le réarmement
v2.0	2025-01	Paramètres P01 à P13, tableau des codes M-101 à M-105

Tableau 14.2 - Glossaire

Terme	Définition
Variateur	Appareil qui règle la fréquence et donc la vitesse du moteur
PTC	Sonde de température du bobinage
Rampe	Durée de montée ou de descente de la vitesse
Réarmement	Acquittement d'un défaut par le bouton RESET
In	Courant nominal du moteur